

## Bd. 23 - Linkskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                           |          |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Linkskürzbare Halbgruppen</b>          | <b>3</b> |
| 2.1      | Definition der Linkskürzbarkeit . . . . . | 3        |
| 2.2      | Beispiele . . . . .                       | 4        |
| 2.3      | Morphismen . . . . .                      | 5        |

# Kapitel 1

## Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit linkskürzbarer Operation.

## Kapitel 2

# Linkskürzbare Halbgruppen

### 2.1 Definition der Linkskürzbarkeit

**Definition 23.2.1.1** (Linkskürzbare Operation).

*Mengen:*  $A, a, b, c$   
*Linkskürzung:*  $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$   
*Neues Symbol:*  
*Linkskürzbarkeit:*  $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$

$$\text{LKürz}(A, \star)$$

**Axiom 23.2.1.1** (Zugriff auf die Linkskürzung).

*Mengen:*  $A, a, b, c$

$$\text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

**Definition 23.2.1.2** (Begriff der linkskürzbaren Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$   
*Axiome:*  
*Halbgruppe:*  $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$   
*Linkskürzbarkeit:*  $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$   
*Neues Symbol:*  
*Linkskürzbare Halbgruppe:*  $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star)$$

**Axiom 23.2.1.2** (Zugriff auf die Halbgruppe).

*Mengen:*  $A$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

**Axiom 23.2.1.3** (Zugriff auf die Linkskürzbarkeit).

*Mengen:*  $A$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

**Axiom 23.2.1.4** (Direkte Linkskürzung).

*Mengen:*  $A, a, b, c$

$$\text{LKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

## 2.2 Beispiele

**Theorem 23.2.2.1** (Die Addition ist linkskürzbar).

*Mengen:*  $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & b \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & c \in \mathbb{N} \quad A \\ 4 & a + b = a + c \quad A \\ 1,2,3,4 & b = c \quad \text{Th. 10.4.5.29}(1, 2, 3, 4) \\ 6 & \text{LKürz}(\mathbb{N}, +) \quad \text{Def. 23.2.1.1}(5) \end{array}$$

**Theorem 23.2.2.2** (Die Addition bildet eine linkskürzbare Halbgruppe).

*Mengen:*  $\mathbb{N}$

$$\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

- |   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$      | <i>Th.</i> 18.2.3.3        |
| 2 | $\text{LKürz}(\mathbb{N}, +)$    | <i>Th.</i> 23.2.2.1        |
| 3 | $\text{LKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Def.</i> 23.2.1.2(1, 2) |

**Einseitiges Beispiel.** Für  $x \star_r y := y$  ist jede nichtleere Menge  $A$  links-kürzbar. Besitzt  $A$  mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht rechtskürzbar.

## 2.3 Morphismen

**Definition 23.2.3.1** (Homomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>Mengen:</i>                    | $A, B$                                                        |
| <i>Funktionen:</i>                | $f, \star, \diamond$                                          |
| <i>Axiome:</i>                    |                                                               |
| <i>Quellstruktur:</i>             | $\triangleright \text{LKürzHGr}(A, \star)$                    |
| <i>Zielstruktur:</i>              | $\triangleright \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$                 |
| <i>Halbgruppenhomomorphismus:</i> | $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$      |
| <i>Neues Symbol:</i>              |                                                               |
| <i>Homomorphismus:</i>            | $\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$ |

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 23.2.3.1** (Quellstruktur).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, B$               |
| <i>Funktionen:</i> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(A, \star)$$

**Axiom 23.2.3.2** (Zielstruktur).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, B$               |
| <i>Funktionen:</i> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGr}(B, \diamond)$$

**Axiom 23.2.3.3** (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>Mengen:</i>     | $A, B$               |
| <i>Funktionen:</i> | $f, \star, \diamond$ |

$$\text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Definition 23.2.3.2 (Isomorphismus linkskürzbarer Halbgruppen).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$   
*Axiome:*  
*Homomorphismus:*  $\triangleright \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$   
*Bijektivität:*  $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$   
*Neues Symbol:*  
*Isomorphismus:*  $\triangleright \text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$   
 $\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

**Axiom 23.2.3.4 (Homomorphismuszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{LKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

**Axiom 23.2.3.5 (Bijektivitätszugriff).**

*Mengen:*  $A, B$   
*Funktionen:*  $f, \star, \diamond$

$$\text{LKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$